Solución de la pregunta 8

¿Qué par conjugado es más adecuado para preparar un amortiguador de pH 9,0?

A) CH_3COOH/CH_3COO^- (pKa 4,74)

B) $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ (pKa 7,21)

C) HF/F^- (pKa 3,17)

D) HCl/Cl^-

E) NH_4^+/NH_3 (pKa 9,25)

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Elegir pKa ≈ pH deseado (± 1).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) pKa muy lejos de 9.

B) pKa casi 2 unidades por debajo.

C) pKa muy lejos.

D) Ácido fuerte: no forma amortiguador.

Idea clave. El amortiguador funciona en pKa ± 1.